BÀI KIỂM TRA CHUYÊN TIN HỌC

Thời gian: 90 phút

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	BẾN TÀU	PIER.*	PIER.INP	PIER.OUT
2	HÀNH TRÌNH RẺ NHẤT	TSP.*	TSP.INP	TSP.OUT

Bài 1. BẾN TÀU

Dọc theo dòng chảy của con sông có đặt n bến tàu, được đánh số từ 1 đến n. Bến tàu số 1 nằm cao nhất về phía thượng nguồn, bến số n nằm ở cửa sông. Khoảng cách giữa các bến liên tiếp là 1 km.

Để phát triển du lịch, người ta quyết định mở hai tuyến du lịch đường sông. Cả hai tuyến sẽ bắt đầu từ cùng một bến trung gian (không được là bến số 1 hoặc bến số n). Một tuyến đi ngược dòng về bến số 1, tuyến kia xuôi dòng về bến số n. Trên các tuyến này không có bến dừng trung gian. Khi đi ngược dòng, tàu mất a phút/km, khi đi xuôi dòng mất b phút/km.

Yêu cầu: Hãy xác định bến nào nên chọn làm điểm xuất phát để thời gian đi của hai tuyến lệch nhau ít nhất (tức là tối thiểu hóa độ chênh lệch thời gian).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PIER.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n(3 \le n \le 2 \times 10^9)$.
- Dòng thứ hai chứa số nguyên a.
- Dòng thứ ba chứa số nguyên $b(1 \le b < a \le 2 \times 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PIER.OUT** một số nguyên là bến cần chọn làm điểm xuất phát. Nếu có nhiều kết quả thì in kết quả bất kỳ.

Ví dụ:

PIER.INP	PIER.OUT
8 7 3	3

Bài 2. HÀNH TRÌNH RẺ NHẤT

Có n thành phố, đánh số từ 1 tới n, được nối với nhau bằng hệ thống các con đường 2 chiều. Chi phí đi từ thành phố u đến thành phố v là C_{uv}. Một người du lịch xuất phát từ thành phố 1 muốn đi thăm tất cả các thành phố, mỗi thành phố đúng 1 lần và quay trở lại thành phố 1.

Yêu cầu: Hãy chỉ ra một hành trình với chi phí ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TSP.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số $n(1 \leq n \leq 20)$.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa n số nguyên $C_{i1}, C_{i2}, \dots, C_{in}\left(1 \leq C_{ij} \leq 1000\right)$ mô tả bảng chi phí đi lại.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TSP.OUT** số nguyên duy nhất là chi phí ít nhất của hành trình.

Ví dụ:

TSP.INP	TSP.OUT
4 0 1 2 3 1 0 4 2 2 4 0 6 3 2 6 0	11

Ràng buộc:

- Subtask 1 (50%): $n \leq 10$
- Subtask 2 (30%): $n \leq 15$
- Subtask 3 (20%): $n \leq 20$